

《羽化》×《栖境》 玩法设计与迭代

从核心体验、玩法分支到规则验证与 PNP 落地

项目形态	双人桌游原型 / 轻策略 / 规则推理
项目性质	个人独立玩法设计项目
主要工作	核心体验定义、玩法与规则设计、参与边界调整、规则枚举与概率/策略模拟、设计迭代、规则书与 PNP 白模制作
当前状态	完整规则×2、可打印 PNP 白模×2；已完成规则枚举、概率/策略模拟、边界检查与流程走查；未进行真人线下试玩

正文聚焦两款桌游的设计目标、玩法选择、关键迭代与验证过程；完整规则书与 PNP 打印包作为附件提供。

01 | 设计起点：我最初想让玩家获得什么体验

这个项目的起点，是先确定希望玩家在一局双人对局中获得怎样的核心体验。核心设想可以概括为一句话：

| 玩家既是自己规则的设计者，也是对手规则的研究者。

自己的规则需要能够被拿来行动和争取优势；与此同时，每次行动又会留下别人看得到的信息。对手可以通过观察、记录、比较和分析逐步形成假设，并不断排除不成立的判断。

我还希望这里存在持续的取舍，而不是把“越难猜”简单等同于“越强”。玩家选择或设计的规律，应该反过来影响自己的收益和行动：为了隐藏得更深，可能需要承担更低的收益效率；为了更容易利用，也可能更快暴露信息。

因此，项目最初真正想抓住的是三种相互关联的体验：

创造：拥有一套“属于我”的隐藏规律，而不是双方共同解同一道固定谜题。

推理：对手的行动不断留下证据，玩家通过多次观察逐渐修正判断，而不是靠一次猜测决定结果。

取舍：隐藏规则既是需要保护的信息，也是自己要利用的玩法条件；收益、隐藏难度与信息暴露之间需要互相牵制。

基于这组体验，我继续思考怎样把“创造、推理和取舍”落实成玩家真正能够操作和判断的玩法，最终形成了《羽化》和《栖境》两条不同路线。

02 | 《羽化》：一边培育得分，一边推理对手

《羽化》是一款双人培育、规划与规则推理桌游。

游戏发生在一片长期停留于昼夜交界的森林。这里的人们曾把白昼中的“蝶”和夜色中的“蛾”当作两种不同生物，后来才发现，它们其实是同一种昆虫在不同光照下呈现出的两种繁殖形态。日照下进入蝶态、承担母相；月光下进入蛾态、承担父相。

一局《羽化》在做什么



1. 开局组合隐藏规则：每名玩家为 A、B、C 三项特征分别选择一条遗传方式，组合成自己的秘密遗传规则。
2. 选择亲本：从 4 张公开亲本中选择 2 张。
3. 决定月 / 日顺序：分别放到“月”和“日”。同样两张亲本交换位置后，如果规则涉及随父 / 随母，子代结果可能不同。
4. 生成子代：按照自己的 A/B/C 遗传规则，决定子代的三个特征。
5. 完成公开目标：如果子代符合桌面上的培育目标，本次最多完成 1 张并获得对应分数。
6. 更新公共亲本：刚使用的两张亲本留 1 张、弃 1 张，再补入 1 张新牌。
7. 观察对手：对手每次培育的亲本、月日顺序和最终子代都会公开，成为推理其隐藏规则的依据。
8. 轮末破解：双方各完成一次培育后进入破解阶段；每人整局最多 2 次破解机会。完整进行 6 轮后，以培育目标得分 + 破解得分决定胜负。

一句话理解：《羽化》让玩家利用自己的隐藏遗传规则规划培育和得分，同时从对手不断公开的子代结果中推断他的规则。

因此自己的回合与对手的回合承担不同的信息作用。自己的培育主要在权衡当前收益、向对手暴露的样本以及后续亲本价值；对手的培育结果才是自己继续推理对方规则的新证据。

03 | 《栖境》：自己定义生存规律，再主动寻找答案

《栖境》同样围绕隐藏规律与推理展开，但把规则创造的自由度进一步打开。

游戏背景转到湿地。相隔不远的水池可能拥有完全不同的环境，同样遗传表现的幼鱼被放入不同水域后，可能在一边顺利存活，在另一边却无法适应。每名玩家代表一片拥有独特生存条件的栖息地。这里的鱼类没有固定的雌雄角色，繁殖前两条成熟个体会暂时分化为互补的父方 / 母方角色，因此同一亲本在不同实验中可以承担不同角色。

一局《栖境》在做什么



1. 秘密设计栖息地规则：每名玩家写下一条“什么样的子代能够在我的水域中存活”的规则。
2. 选择一个新亲本：从4张公开候选亲本中选择1张。
3. 只替换一个位置：只替换当前父方或母方中的一个，另一张亲本保持不动。
4. 生成子代：根据父母五个位点组合得到当前子代。
5. 双方分别判断存活：同一个子代分别进入双方栖息地，各自按照隐藏规则判断“存活 / 不存活”；能在谁的环境中存活，谁就获得适应分。
6. 记录结果：父母、子代以及双方存活结果都会被记录，正样本和负样本都成为后续推理证据。
7. 轮末破解：双方各行动一次后可以尝试破解对手完整的栖息地规则；每人整局最多3次破解机会。若有人完整破解，按破解结算决定胜负；若无人破解获胜，再检查适应分：达到目标分且严格领先者获胜，达到最大轮数仍未结束则比较适应分。标准模式最多进行7轮。

一句话理解：《栖境》让玩家自己定义什么样的生命能在自己的环境中存活，再通过不断改变亲本、记录结果和安排下一次变化，逐渐看懂对手的环境规律。

两款游戏的隐藏规则作用位置不同。《羽化》是“亲本 → 隐藏遗传规则 → 子代”，规则决定子代怎样产生；《栖境》则是“亲本 → 子代 → 隐藏栖息地规则 → 存活 / 不存活”，规则判断已经生成的子代能否适应环境。

04 | 为什么最后选择遗传，以及为什么还需要主题包装

确定核心体验后，下一步就是构思怎样把这些体验落实到具体玩法里：玩家每回合能改变什么、看到什么，又能根据哪些信息逐渐形成判断。

围绕这个目标，我当时把设计思路归纳成四点：玩家能够主动改变某些条件；行动会产生双方都能看到的结果；多次结果能够放在一起比较；隐藏规律能够对这些结果给出稳定、可验证的解释。

围绕这四点继续构思时，我开始寻找一种既符合这些条件、又容易理解的具体玩法模型。遗传关系很合适：亲本可以作为玩家主动改变的条件，子代是公开结果；改变亲本会产生新的子代，多次培育记录也天然适合比较和归纳。显性、隐性、亲本继承、纯合与杂合等概念，还能为隐藏规律提供清楚的表达方式。

因此最后选择遗传作为两款游戏共同的玩法基础：先用亲本、子代和遗传关系把“隐藏规律—公开结果—观察推理”落成具体操作，再围绕这套关系继续发展《羽化》和《栖境》的主题与世界观。

为什么还需要主题包装

遗传模型已经能支撑玩法，但如果桌面上只剩 A/B/C、父方/母方、显隐和存活判定，整体仍然很像一套抽象逻辑题。因此还需要主题包装：让玩家知道自己为什么进行这些操作，让规则更容易理解和记忆，同时给后续美术留下统一且有辨识度的表现方向。

《羽化》的“月 / 日”就是一个典型例子。它本质上对应父相 / 母相，但昼夜两种繁殖形态解释了为什么亲本有顺序、为什么同一亲本能够在不同培育中承担不同角色。

《栖境》的不同水域解释了为什么同一个子代会得到两次不同的存活判定：它面对的不是同一个环境，而是两片拥有不同生存条件的栖息地；“临时分化繁殖角色”的设定则解释了为什么同一亲本可以在不同实验中作为父方或母方。

因此，题材和世界观不是在规则完成后随意套上的皮肤，而是继续帮助玩法变得可理解、可记忆，并给视觉表现留下方向。

05 | 第一条路线：为什么先做成《羽化》

核心体验确定后，第一版并没有直接把规则自由度完全打开。这个阶段更重要的是先确认：利用自己的隐藏规律行动，同时观察并推理对手，这套核心玩法能不能稳定成立。

如果一开始就允许完全自由写规则，会同时带来规则解释、极端条件、收益比较、推理范围和平衡调整等问题。一旦玩法出现异常，也很难判断究竟是核心循环本身有问题，还是某条玩家自创规则导致了异常。

因此《羽化》选择了一条更克制的路线：保留“这是我的规则”，但控制可使用的词条和组合空间。A、B、C 三项特征分别从“随父 / 随母 / 显性优先 / 隐性优先”中选择一条；理论上有 64 种组合，排除极端结构后保留 48 套合法规则。

| 《羽化》的第一步，是用一部分规则自由度换取更高的可控性、可解释性和落地可能。

为什么还要加入公开目标与亲本规划

受控规则降低了设计风险，也让单回合的玩法空间相对收窄。如果每回合只剩“选亲本—生成子代—记录结果—猜规则”，玩家的短期目标主要来自推理本身，容易更像连续逻辑题。

因此《羽化》加入公开培育目标，为每次亲本选择补上一条即时收益线。玩家不只考虑“这次会生成什么信息”，还要考虑“能不能完成更有价值的目标”“为了当前得分愿意暴露什么”“两张用过的亲本留下哪一张更有利于后续”。

这部分可以理解为“公共目标驱动的组合规划”。公开目标的组织方式参考了《璀璨宝石》等轻量德式游戏中目标公开、短期追求清楚、完成反馈直接的体验，但没有继续引入资源链、预留或引擎构筑，以免把注意力转向另一套资源经营。

于是《羽化》形成了一种相对稳定的组合：隐藏规则本身保持克制，公开目标和公共亲本负责补足每回合的规划与取舍。

06 | 《羽化》已经成立，为什么还会有《栖境》

做到这里以后，《羽化》已经能够独立运行：玩家有自己的隐藏规律，有公开目标和公共亲本规划，也能持续观察对手并尝试破解。继续增加任务或资源规则，当然还可以让游戏变得更复杂。

但回到最初的设计目标后，真正没有被充分放大的并不是“策略还不够多”，而是“亲手创造一条独特规律”这件事仍然比较克制。

《羽化》确实允许玩家组合自己的 A/B/C 遗传规则，但可用词条、表达方式和整体空间都提前被规定。这正是它稳定、容易解释的原因，也是它创造空间有限的原因。

因此第二条路线重新调整了优先级，愿意承担更高的设计风险，重点放大三件事：

1. 规则创造自由：玩家真正自己定义一条生存规律，而不只是组合既有词条。
2. 规则本身产生取舍：规则除了影响“好不好猜”，还直接影响自己的收益效率。
3. 玩家主动控制下一条观察信息：不只是等待结果出现，而是围绕自己的判断决定下一次应该改变什么。

| **《栖境》不是《羽化》的升级版，而是同一个初始体验目标在另一组优先级下重新设计的一条路线。**

这条路线的代价也更明显：规则空间更难枚举，极端条件更多，解释边界和平衡调整更复杂，因此需要更多概率推演、边界检查和异常处理。

07 | 《栖境》如何围绕新目标重新组织玩法

规则自由度真正打开以后，《栖境》不能只是把《羽化》的所有玩法原样保留，再加一个“自由写规则”。玩家已经需要处理规则创造、收益取舍、实验安排和推理，如果继续保留完整的公开任务与目标跑分，同一回合就要同时处理两套不同的目标。

让规则本身直接决定收益

《栖境》没有继续沿用《羽化》的公开目标跑分。子代只要符合自己的栖息地规则并存活，就直接获得适应分。这样，玩家写下的规则会立刻反过来影响自己的收益。

通常规则越宽松，子代更容易存活、得分更稳定，但公开的正样本也可能更多；规则越严格，自己得分可能更慢，同时也可能提高对手完整锁定条件的难度。这里不是一条绝对强弱公式，而是让“我写什么规则”本身成为需要权衡的选择。

破解的位置也随之改变。《羽化》中破解是高价值额外得分，不轻易覆盖前面的目标规划；《栖境》里推理更接近玩法中心，因此完整破解成为更直接的胜利途径。

让玩家主动决定下一条证据怎么产生

如果一回合同时更换父方和母方，新结果发生变化以后，很难判断到底是哪部分输入导致了差异。因此《栖境》规定每回合只替换一个亲本，另一张保持不动。

这样相邻两次记录之间保留了一部分相同条件，玩家能够围绕已有假设挑选下一张候选亲本，让“主动制造可比较的信息”成为自己的回合行为，而不是等待牌堆随机给出有用样本。

自由规则仍然需要边界

规则开放并不等于什么都可以写。玩家可以使用位点状态、数量、奇偶和位点之间的关系，但规则只能观察当前子代；不能引用父母、历史、分数或玩家身份；任何子代都必须得到明确的“存活 / 不存活”结果；双条件只能用“且”连接；破解判断逻辑等价，而不是要求逐字一致。

这些边界不是为了重新把自由规则变成题库，而是为了保证玩家创造出的规律仍然能够被观察、记录、验证和破解。

08 | 从 0 到 1：关键设计迭代总览

前面的章节解释了两款游戏最终为什么这样设计。回到实际制作过程，它们并不是一次成型，而是在多轮规则调整、参数比较、废案与分支中逐渐收敛。下面按时间顺序把主要变化统一记录下来。

阶段	当时要解决什么	做过什么 / 发现什么	最终留下什么
体验起点	让玩家拥有自己的隐藏规律，并逐渐理解对手	需要一种输入、结果与规律都能被观察和比较的机制关系	选择遗传作为核心玩法模型
《羽化》原型	先让核心玩法可控落地	完全开放规则同时带来解释、平衡与推理边界风险	用有限词条组合隐藏遗传规则
行动层补足	避免每回合只剩逻辑计算	单纯培育与记录缺少即时追求	加入公开目标与公共亲本规划
亲本市场	保留组合空间，同时控制比较量	公开亲本 6→5→4；有序组合数 30→20→12	固定 4 张公开亲本
亲本刷新	让当前回合影响后续局面	全部刷新时缺少延续性	用过两张留 1、弃 1
目标结算	控制单回合得分爆发	一个子代同时完成多个目标时爆分过快	每次最多完成 1 张目标
研究行动	让已获得的推理信息产生额外用途	借用对手规则会减少自己的公开样本，破坏双向信息供给	整项删除
《羽化》终局	在推理信息量、时长与试错空间之间取舍	比较 5/6/7 轮；破解机会过多会逐渐接近暴力试错	固定 6 轮、每人 2 次破解；破解计分而非直接获胜
《栖境》分支	放大规则创造、取舍与主动推理	自由度带来新的平衡、解释与边界风险	自由设计规则 + 必要边界
主动实验	让玩家主动制造可比较信息	父母同时变化时结果差异难解释	每回合只替换 1 个亲本
自由规则边界	兼顾创造自由与可推理性	固定白名单更容易控制，却重新变成“从题库选答案”	放弃完整题库，只保留必要限制
三模式参数	让不同规则复杂度都有可测试的首版节奏	单条件、标准、双条件的得分速度与隐藏难度不同	分别设置目标分与最大轮数；每人均 3 次破解
主题与世界观包装	让抽象规则更容易代入、理解和表现	围绕已确定玩法发展“月/日、蝶/蛾”与“湿地/水域”等解释	形成与玩法对应的世界观、命名与视觉方向
验证（贯穿过程）	检查结构、参数与极端情况	用枚举、概率/策略模拟、边界反例与完整流程走查持续检查	根据结果调整参数、边界与规则
PNP	让规则真正能被打印与操作	大板、轨道和重复记录增加桌面负担	位置卡、结果片、弃牌计数、双记录页等

09 | 三个关键迭代：三种不同的问题

案例 A | 《羽化》亲本与目标：把复杂度放到真正产生选择的位置

《羽化》早期公开亲本尝试过 6 张和 5 张。由于亲本还要区分月 / 日顺序，公开牌数量增加后，可比较组合迅速增长：6 张对应 30 种有序组合，5 张是 20 种，4 张是 12 种。

更多选择并不自动等于更多有效策略。当玩家需要先逐个比较大量组合，才能进入真正的目标判断和规则推理时，新增复杂度更多变成计算负担。因此公开亲本最终收敛到 4 张。桌面同时出现的亲本减少后，亲本库反而从早期 27 种扩展到 36 种，用更丰富的牌库差异维持局面变化。

同样的思路也用于其他规则：亲本从“全部刷新”改为“留 1 弃 1”，让刷新本身产生后续规划；一个子代从可同时完成多张目标改成最多 1 张，控制爆发得分，同时保留“当前该结算哪张”的选择；私人目标、目标预留和额外资源层虽然讨论过，但继续增加后会让注意力逐渐转向资源经营，因此没有进入最终玩法。

这一阶段调整的不是“复杂还是简单”，而是哪些复杂度真正产生新的判断，哪些只是增加玩家要处理的信息。

案例 B | 研究行动：有些问题不是调分数能解决

研究行动最初想解决一个合理的问题：玩家已经通过观察推理出对手的一部分规则，这些信息除了最后拿去破解，能不能提前产生更多玩法价值？

于是曾设计一种研究行动，让玩家借用对手的遗传规则进行培育，并分别推演过不得分、只能完成简单目标、可以完成简单与普通目标等不同收益强度。

继续推演后发现，真正的问题与收益高低无关。只要这一回合改用对手规则，自己的隐藏规则就不会产生新的公开样本，对手因此少了一次观察自己的机会。玩家甚至可能主动通过“研究”降低自己规则的曝光。

降低收益不能补回缺失的样本；限制次数只能让问题少发生几次；增加禁用条件又是在继续给冲突玩法打补丁。最终选择彻底删除研究行动，让每次培育都继续使用自己的规则。

这里需要解决的是信息供给被破坏的结构冲突，而不是一个单纯的数值强弱问题。

案例 C | 《栖境》规则白名单：更容易控制，不代表更适合目标体验

《栖境》开放自由规则以后，为了减少解释争议并方便枚举和平衡，一度认真推进过固定句式 and 合法规则白名单。这个方案在数学上很干净，也更容易比较不同规则的难度。

但继续推演后发现，玩家会逐渐从“自己创造一条规律”退回到“从设计者准备好的题库里选择或拼接答案”。这和《栖境》被分支出来时最想放大的体验直接冲突。

最终没有为了可控性把规则完全重新封闭，而是退回到必要边界：保证任何子代都有明确结论、保证规则只依赖当前子代、限制过度分支表达，并用逻辑等价处理破解。

这个方案不是因为“不能解决问题”而被放弃，而是因为解决问题的方式本身伤害了更重要的设计目标。

10 | 验证：哪些问题已经检查，哪些仍需真人试玩

两款游戏目前没有进行真人线下试玩。因此现阶段的验证重点不是证明“玩家一定觉得好玩”，而是先检查规则能否稳定运行、参数是否有明显异常、是否存在容易利用的极端情况，以及一次修改是否真的解决了原本针对的问题。

《羽化》做过的检查

A/B/C 三项规则的理论组合共有 64 套，排除极端结构后保留 48 套；公开亲本 4、5、6 张分别对应 12、20、30 种有序组合；目标市场比较过不同目标密度与结算方式；局长在 5、6、7 轮之间进行过比较，破解次数也结合封闭规则空间进行了调整。

《栖境》做过的检查

共有 32 种亲本组合与 243 种理论子代状态。自由规则开放以后，又围绕宽松 / 严格条件、无效替换、逻辑等价、极端规则、先后手以及完整结算顺序进行了检查；单条件、标准、双条件也分别比较得分节奏与最大局长，没有强行共用同一组参数。

AI 在其中做了什么

设计过程中持续使用 AI 辅助进行概率和策略模拟，主要用于批量推演不同规则组合、概率结果和策略情况，比较参数变化后的趋势，寻找明显极端情况、潜在最优策略或结构风险。模拟结果会反过来用于调整参数、边界和规则。

但这些验证有明确边界。枚举、概率与 AI 辅助模拟能够帮助回答“规则有没有明显问题”“参数是否容易失控”，不能替代真人回答第一次学习需要多久、每回合是否会明显停顿、自由规则是否经常发生解释争议、游戏是否真正有趣以及实体组件是否顺手。

现阶段能够确认的是：两款原型经过了结构、参数和边界层面的持续检查，并根据这些结果发生过真实修改；体验层面的判断仍需要真人试玩。

真人试玩下一步重点记录

- 新玩家理解规则与完成首个完整回合所需时间，以及主要停顿点；
- 《栖境》4 张候选 × 2 个替换位置是否造成明显分析停顿，玩家通常在第几轮形成可靠假设并使用破解；
- 自由规则与逻辑等价是否经常产生解释争议，三种模式的实际得分速度与局长是否符合预期；
- 先后手是否形成稳定优势，以及位置卡、结果片、弃牌计数等 PNP 组件是否真正减少操作负担。

11 | 从规则到 PNP：最后一轮优化发生在桌面操作上

当规则逐渐能够运行以后，问题从“这个玩法对不对”转向“玩家真的把它打印出来以后，桌面上应该有什么”。

PNP 的目标是让写在文档里的规则真正变成一套能够低成本打印、摆桌和操作的原型；现阶段重点是功能验证，不承担商品级美术。

早期做法	发现的问题	最终处理
中央大板、分数轨	部分信息只是重复显示桌面已有状态，占空间并增加维护	删除中央大板，只保留真正有位置意义的“月/日”“父方/母方”位置卡；分数与破解改用通用标记
独立轮次标记	需要额外记得推进	利用每回合必然产生的亲本弃牌记录游戏进度
当前子代反复手写	当前公开状态不直观，重复书写也慢	用结果片展示当前子代，历史数据再进入记录页
《栖境》连续读取 A/a、B/b...	大量大小写信息容易产生视觉疲劳	A-E 固定颜色 + 实心/空心双编码；黑白打印也可依靠形态区分
单一记录表	推理时有人需要圈画、连线、写假设	同时保留结构化记录页与自由记录页
两款分别制作同功能组件	增加打印量和管理成本	破解、分数、先手等通用功能尽量复用
《羽化》A1-A4 等显隐顺序	玩家可能反复确认不同特征的显隐强弱关系	增加显隐性顺序提示卡，降低查找和记忆负担

12 | 最终留下的是两条不同的设计路线

走到最后，《羽化》和《栖境》都被保留下来。它们围绕同一个核心体验做出了不同取舍，也形成了不同的玩法重点。

《羽化》选择了一条相对克制的路线。规则创造存在，但被限制在容易解释和检查的范围内；公开目标、公共亲本与留 1 弃 1 承担更多回合规划，破解作为高价值额外得分存在。它更关注规则推理、轻量规划和可控性之间的平衡。

《栖境》则主动承担更大的开放风险。玩家直接设计生存条件，规则本身影响自己的得分，同时通过亲本替换主动制造下一条观察信息。为了让这些体验成为核心，它没有继续保留《羽化》同样厚度的公开目标跑分，而是把存活与破解更直接地放进胜负结构。

第一条路线先让这套体验稳定成为一款游戏；第二条路线再尝试把规则创造、取舍和主动推理进一步推远。

最终项目留下两套完整规则、两套可打印 PNP 白模，以及从核心体验、玩法设计、参数调整、废案判断、模拟验证到桌面操作优化的一整条设计记录。

正式作品集附件：①《羽化》完整规则书；②《栖境》完整规则书；③完整 PNP 打印包（含两款 PNP、通用组件与组件说明）。
